

Physikarbeit Nr. 2A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
Energieübertragung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Bewegungsenergie

Ein Ball der Masse $m = 0,40 \text{ kg}$ fliegt mit $v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

- Berechne die Bewegungsenergie des Balls. (4 BE)
- Erkläre, wie sich die Bewegungsenergie ändert, wenn sich die Geschwindigkeit verdoppelt. Gib den Faktor an. (4 BE)

2. Wärme bei verschiedenen Stoffen

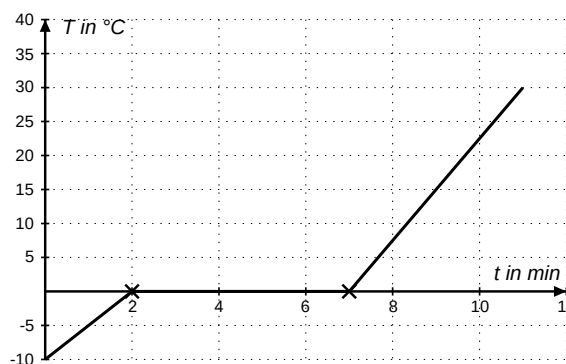
Die Tabelle gibt die spezifische Wärmekapazität dreier Stoffe an.

Stoff	c in kJ/(kg·K)
Wasser	4,19
Öl	2,00
Eisen	0,45

- Berechne die Wärme, um 1,5 kg Eisen um 40 K zu erwärmen. (4 BE)
- Begründe mithilfe der Tabelle, welcher Stoff sich bei gleicher Wärmezufuhr und gleicher Masse am stärksten erwärmt. (5 BE)

3. Schmelzkurve von Eis

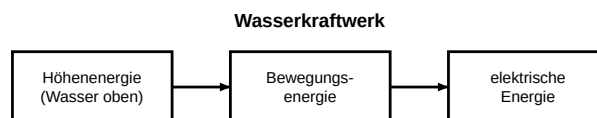
Eis wird gleichmäßig erwärmt. Das Diagramm zeigt die Temperatur über der Zeit.



- Gib an, in welchem Zeitabschnitt das Eis schmilzt und welche Temperatur dabei herrscht. (3 BE)
- Erkläre, warum die Temperatur während des Schmelzens trotz Energiezufuhr gleich bleibt (Teilchenmodell, Schmelzwärme). (6 BE)

4. Energieumwandlungskette

Ein Wasserkraftwerk wandelt Energie in mehreren Schritten um.



- Beschreibe die dargestellte Energieumwandlungskette und nenne die jeweilige Energieform in eigenen Worten. (4 BE)
- Beurteile die Aussage: „In dieser Kette geht keine Energie verloren.“ Beziehe Reibung und Energieerhaltung ein. (4 BE)

5. Verdampfungswärme

Zum Verdampfen von 1 kg Wasser bei 100 °C sind $q_v = 2256 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ nötig.

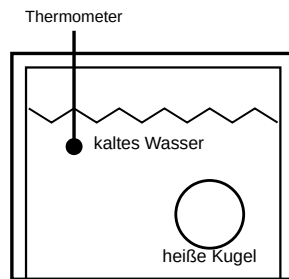
- Wende die Verdampfungswärme an und berechne die Wärme, um 0,50 kg siedendes Wasser vollständig zu verdampfen. Erkläre kurz, wofür diese Energie im Teilchenmodell dient. (5 BE)
- Vergleiche diesen Wert mit der Wärme, die nötig war, um dasselbe Wasser von 20 °C auf 100 °C zu

erwärmen ($c_W = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$).

(4 BE)

6. Wärmeaustausch im Kalorimeter

In einem isolierten Gefäß wird eine heiße Eisenkugel in kaltes Wasser getaucht.



- Benenne** die Richtung der Energieübertragung und gib an, wann sie endet. (3 BE)
- Erläutere** mithilfe des Energieerhaltungssatzes, warum die vom Wasser aufgenommene Wärme gleich der von der Kugel abgegebenen Wärme ist ($Q_{\text{auf}} = Q_{\text{ab}}$). (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.2 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Berechnen: * $E_B = \frac{1}{2}mv^2$ ** $= \frac{1}{2} \cdot 0,40 \text{ kg} \cdot (20 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2$ * $E_B = 80 \text{ J}$	I	4	
1b	Erklären: ** Die Geschwindigkeit geht quadratisch ein: $E_B \sim v^2$. ** Bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht sich die Bewegungsenergie (Faktor 4).	II	4	
2a	Berechnen: * $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ ** $= 0,45 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \cdot 1,5 \text{ kg} \cdot 40 \text{ K}$ * $Q = 27 \text{ kJ}$	I	4	
2b	Begründen: ** Bei gleicher Wärme und Masse gilt $\Delta T = \frac{Q}{c \cdot m}$: je kleiner c, desto größer ΔT. ** Eisen hat das kleinste c (0,45), erwärmt sich also am stärksten. * Wasser mit dem größten c erwärmt sich am wenigsten.	III	5	
3a	Angeben: * Schmelzen zwischen 2 min und 7 min. * Die Temperatur bleibt konstant bei 0°C. * Davor steigt sie von -10°C auf 0°C.	I	3	
3b	Erklären: ** Die zugeführte Wärme (Schmelzwärme) löst die Teilchen aus dem festen Gitter. ** Sie wird zum Überwinden der Bindungskräfte verbraucht, nicht zur Erhöhung der Bewegungsenergie. * Daher steigt die mittlere Bewegungsenergie nicht – die Temperatur bleibt konstant. * Erst wenn alles geschmolzen ist, steigt die Temperatur wieder.	II	6	
4a	Beschreiben: * Das hochgelegene Wasser besitzt Höhenenergie. * Beim Herabfließen wird sie in Bewegungsenergie umgewandelt. * Im Generator entsteht daraus elektrische Energie. * Die Energieform wird in jedem Schritt umgewandelt, die Gesamtenergie bleibt erhalten.	II	4	
4b	Beurteilen: * Die Gesamtenergie bleibt erhalten (Energieerhaltungssatz) – im strengen Sinne korrekt. ** Es wird jedoch ein Teil durch Reibung in Turbine/Generator als Wärme entwertet. * Diese Wärme ist nicht mehr nutzbar; die Aussage gilt nur für die Gesamt-, nicht die Nutzenergie.	III	4	
5a	Anwenden: * $Q = q_v \cdot m$ * $= 2256 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot 0,50 \text{ kg}$ * $Q = 1128 \text{ kJ}$ ** Die Energie überwindet die Anziehung zwischen den Teilchen; sie treten als Gas aus der Flüssigkeit (keine Temperaturerhöhung).	II	5	
5b	Vergleichen: * $\Delta T = 80 \text{ K}$, $Q = 4,19 \cdot 0,50 \cdot 80 \approx 168 \text{ kJ}$	II	4	

	* Verdampfen: 1128 kJ, Erwärmen: 168 kJ. ** Das Verdampfen erfordert rund 7-mal so viel Wärme wie das Erwärmen.			
6a	<i>Benennen:</i> * Wärme fließt von der heißen Kugel zum kälteren Wasser. * Sie fließt stets vom wärmeren zum kälteren Körper. * Der Austausch endet, wenn beide dieselbe Temperatur haben (thermisches Gleichgewicht).	I	3	
6b	<i>Erläutern:</i> * Das Gefäß ist isoliert – es gibt keinen Energieaustausch mit der Umgebung. ** Die von der Kugel abgegebene Wärme wird vollständig vom Wasser aufgenommen. * Daher gilt nach dem Energieerhaltungssatz $Q_{\text{auf}} = Q_{\text{ab}}$.	III	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 2B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
Energieübertragung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Bewegungsenergie

Ein Ball der Masse $m = 0,50 \text{ kg}$ fliegt mit $v = 18 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

- Berechne die Bewegungsenergie des Balls. (4 BE)
- Erkläre, wie sich die Bewegungsenergie ändert, wenn sich die Geschwindigkeit verdreifacht. Gib den Faktor an. (4 BE)

2. Wärme bei verschiedenen Stoffen

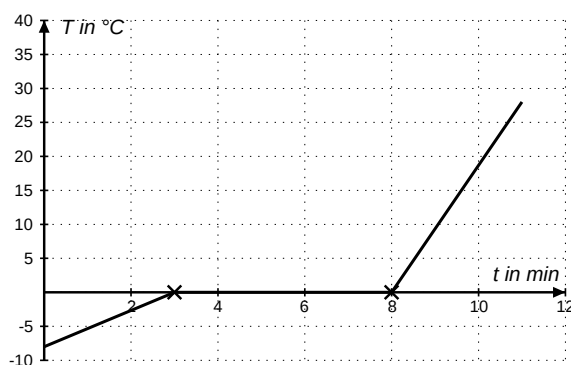
Die Tabelle gibt die spezifische Wärmekapazität dreier Stoffe an.

Stoff	c in kJ/(kg·K)
Wasser	4,19
Aluminium	0,90
Kupfer	0,38

- Berechne die Wärme, um $2,0 \text{ kg}$ Aluminium um 35 K zu erwärmen. (4 BE)
- Begründe mithilfe der Tabelle, welcher Stoff sich bei gleicher Wärmezufuhr und gleicher Masse am stärksten erwärmt. (5 BE)

3. Schmelzkurve von Eis

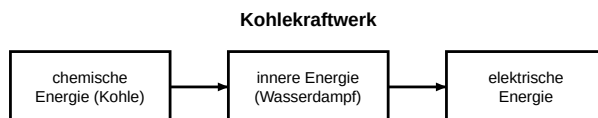
Eis wird gleichmäßig erwärmt. Das Diagramm zeigt die Temperatur über der Zeit.



- Gib an, in welchem Zeitabschnitt das Eis schmilzt und welche Temperatur dabei herrscht. (3 BE)
- Erkläre, warum die Temperatur während des Schmelzens trotz Energiezufuhr gleich bleibt (Teilchenmodell, Schmelzwärme). (6 BE)

4. Energieumwandlungskette

Ein Kohlekraftwerk wandelt Energie in mehreren Schritten um.



- Beschreibe die dargestellte Energieumwandlungskette und nenne die jeweilige Energieform in eigenen Worten. (4 BE)
- Beurteile die Aussage: „In dieser Kette geht keine Energie verloren.“ Beziehe Reibung und Energieerhaltung ein. (4 BE)

5. Verdampfungswärme

Zum Verdampfen von 1 kg Wasser bei 100°C sind $q_v = 2256 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ nötig.

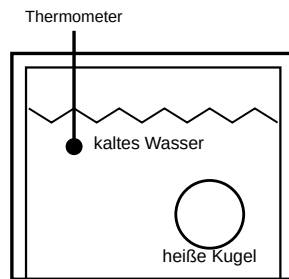
- Wende die Verdampfungswärme an und berechne die Wärme, um $0,80 \text{ kg}$ siedendes Wasser vollständig zu verdampfen. Erkläre kurz, wofür diese Energie im Teilchenmodell dient. (5 BE)
- Vergleiche diesen Wert mit der Wärme, die nötig war, um dasselbe Wasser von 20°C auf 100°C zu

erwärmen ($c_W = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$).

(4 BE)

6. Wärmeaustausch im Kalorimeter

In einem isolierten Gefäß wird eine heiße Kupferkugel in kaltes Wasser getaucht.



- Benenne** die Richtung der Energieübertragung und gib an, wann sie endet. (3 BE)
- Erläutere** mithilfe des Energieerhaltungssatzes, warum die vom Wasser aufgenommene Wärme gleich der von der Kugel abgegebenen Wärme ist ($Q_{\text{auf}} = Q_{\text{ab}}$). (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen